

Configuração de Equipamentos de Rede sem Fio

Objetivos: Configurar equipamentos de rede sem fio no simulador de redes Cisco Packet Tracer.

Considere a topologia proposta na Figura 1. O cenário apresentado consta de uma rede principal 192.168.0.0/24 ligada ao Router-PT, uma rede em NAT 192.168.2.0/24 associado ao HomeRouter-PT e outra rede 192.168.7.0/24 ligada ao roteador 2811. Dessa maneira, tem-se redes wifi configuradas de três formas distintas: em bridge, em NAT e com roteamento.

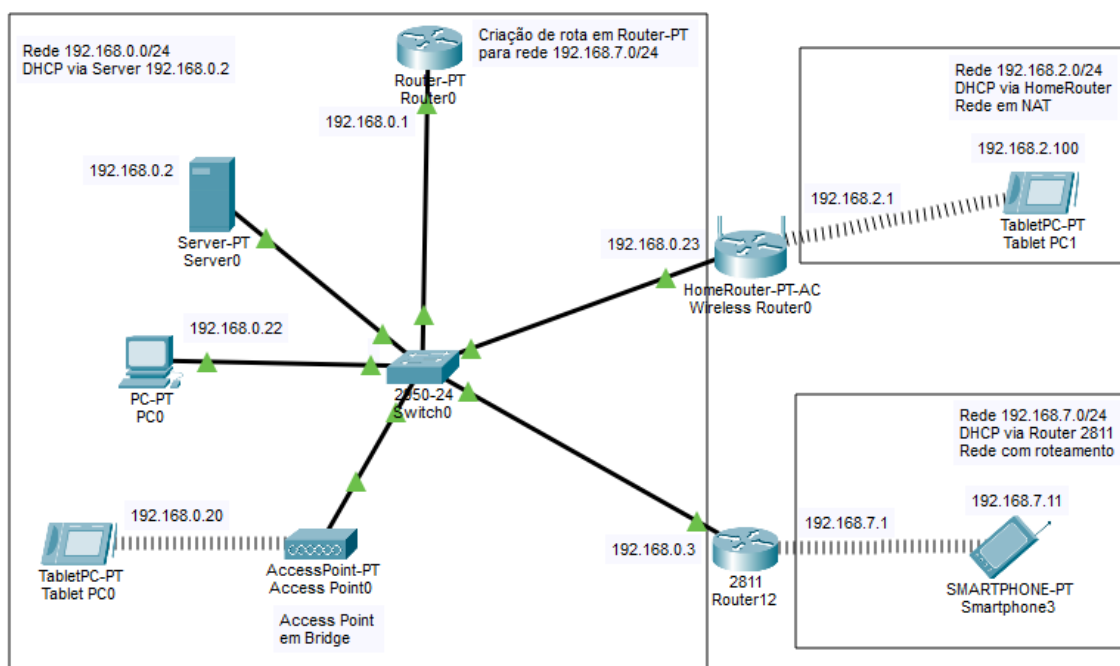


Figura 1: Topologia de rede proposta com três redes e três equipamentos sem fio

Descrição da rede principal: tem-se uma rede 192.168.0.0/24 com um servidor DHCP conectado a um switch. O roteador Router-PT é configurado como gateway da rede com IP 192.168.0.1. O servidor está configurado com IP estático 192.168.0.2. À rede está conectado um PC que recebeu o IP 192.168.0.22 por DHCP. De forma a permitir que dispositivos sem fio sejam conectados à rede, ligou-se um Access Point ao switch em modo bridge. Com isso, foi possível conectar um tablet à rede, que recebeu o IP 192.168.0.20 por DHCP.

Descrição da rede 2: tem-se uma rede wifi 192.168.2.0/24 criada usando um roteador wifi HomeRouter-PT conectando-o ao switch da rede principal. A interface internet do roteador está conectada à rede principal e recebeu o IP 192.168.0.23 por DHCP. Para a rede 2, a interface wifi do roteador é o gateway com IP 192.168.2.1. A rede wifi está configurada com DHCP e autenticação WPA2-PSK com criptografia AES. Um tablet foi conectado à rede e recebeu o IP 192.168.2.100 por DHCP.

Descrição da rede 7: tem-se uma rede wifi 192.168.7.0/24 criada usando um roteador 2811 conectado ao switch da rede principal. No roteador 2811 foi instalado o módulo wifi HWIC-AP-AG-B. A interface cabeada ethernet do roteador está conectada à rede principal usando configuração de IP estático 192.168.0.3. Para a rede 7, a interface wifi é o gateway com IP 192.168.7.1. A rede wifi está configurada com DHCP e autenticação WPA-PSK com criptografia AES. Um smartphone foi conectado à rede e recebeu o IP 192.168.7.11 por DHCP.

Atividades:

Montagem da Rede Principal

1. Seleção dos equipamentos

De acordo com o cenário informado, selecione os equipamentos no simulador conforme a topologia proposta:

- um Servidor (Server)
- um PC
- um Tablet
- um Switch 2950-24
- um Access Point (AP-PT)
- um Router-PT

2. Configuração do Servidor

Conecte o servidor (porta FastEthernet0) ao switch. Configure o servidor com IP estático 192.168.0.2. Para isso, clique sobre o servidor para abrir a janela de configuração. Na aba Config, selecione FastEthernet0 em Interface. Marque a configuração de IP como estática, informe o endereço IP do servidor 192.168.0.2 e a máscara de rede 255.255.255.0. Ainda na aba Config, selecione Settings e informe o Default Gateway 192.168.0.1 e o DNS Server 192.168.0.2. Sua configuração deve estar como mostra a Figura 2.

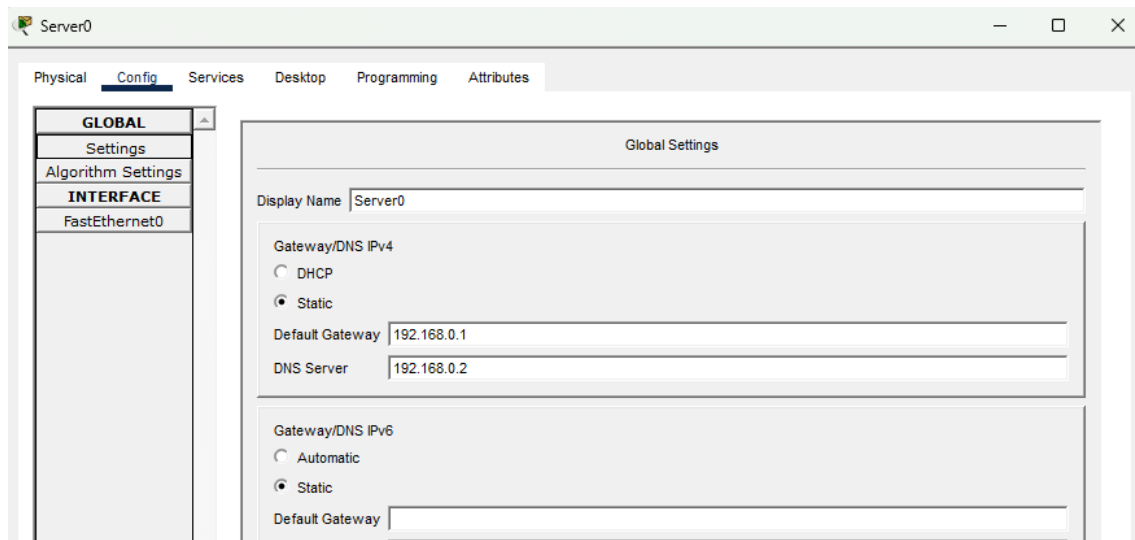
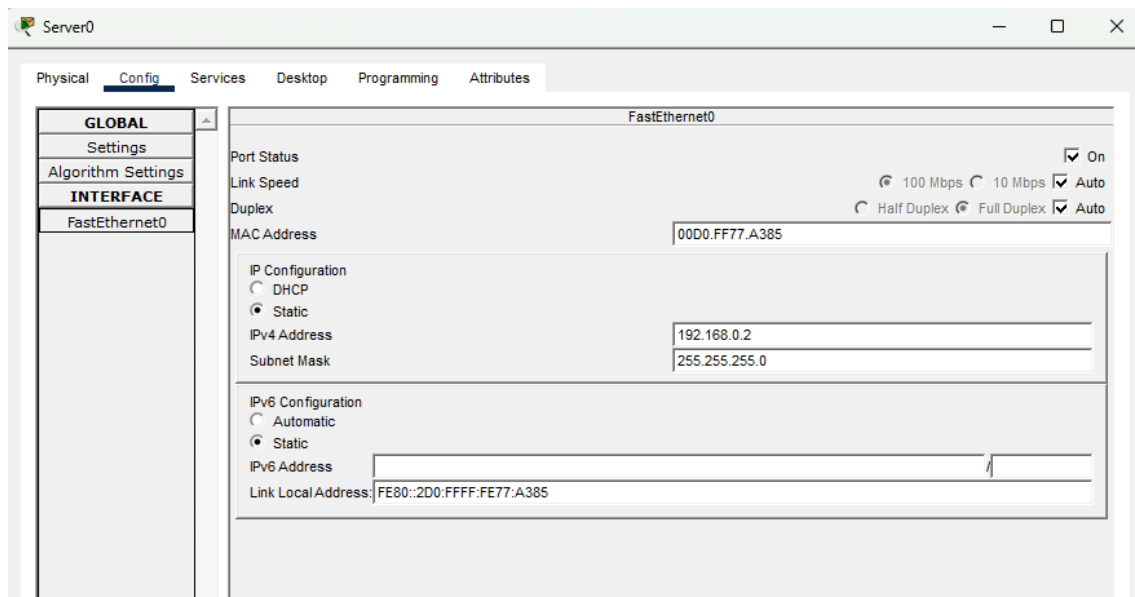


Figura 2: Janela de configuração do servidor

Configure o serviço DHCP. Para isso, na aba Services, selecione DHCP em Services. Habilite o serviço selecionado a opção ON em Service, informe o Default Gateway 192.168.0.1 e o DNS Server como sendo o IP do servidor 192.168.0.2. O servidor DHCP irá distribuir um número máximo de 10 IP's a partir do IP 192.168.0.20. Portanto, informe em Start IP Address 192.168.0.20, Subnet Mask 255.255.255.0 e Maximum Number of Users 10, conforme a Figura 3. Clique em Save.

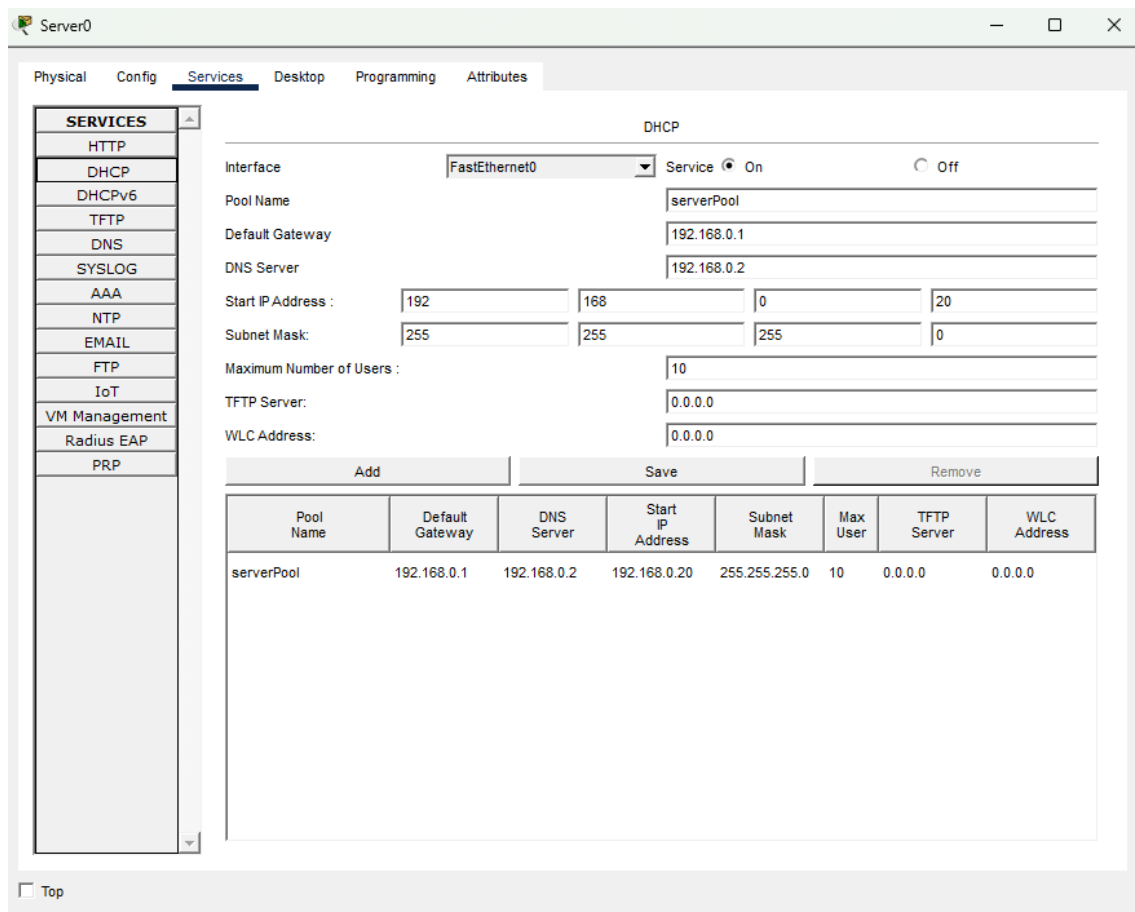


Figura 3: Serviço DHCP

3. Conexão do PC à Rede

Conecte o PC (porta FastEthernet0) ao switch. Configure o PC para receber o IP do servidor DHCP. Para isso, clique no PC para abrir a janela de configuração. Na aba Config, selecione FastEthernet0 em Interface. Marque a configuração de IP como DHCP, conforme a Figura 4. Aguarde até o PC receber o endereço IP da rede (no exemplo, o IP recebido foi 192.168.0.22). Faça um teste de ping do PC para o servidor, que deve resultar em sucesso, indicando que a rede foi configurada corretamente.

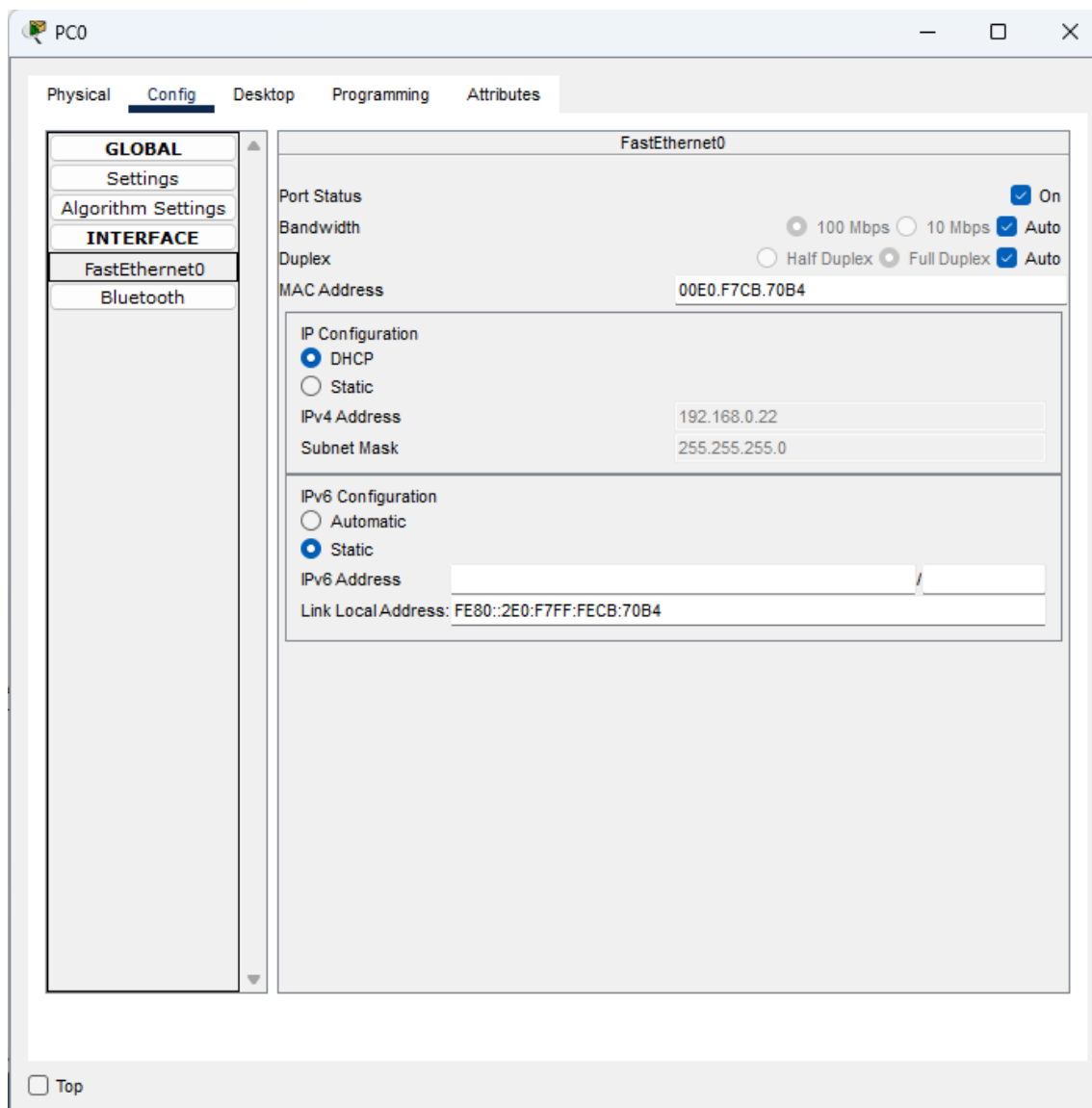


Figura 4: Janela de configuração do PC

4. Configuração do Access Point e do Tablet

Conecte o access point (Port 0) ao switch. Configure o identificador (SSID) da rede sem fio como “redeprincipal”. Para isso, abra a janela de configuração do access point. Na aba Config, vá até Port 1 em Interface. Configure o SSID como “redeprincipal”, conforme a Figura 5. No exemplo dado, vamos deixar a rede wifi sem autenticação e sem criptografia. Em Authentication, marque a opção Disabled. Atenção, isso não é recomendado por questões de segurança!

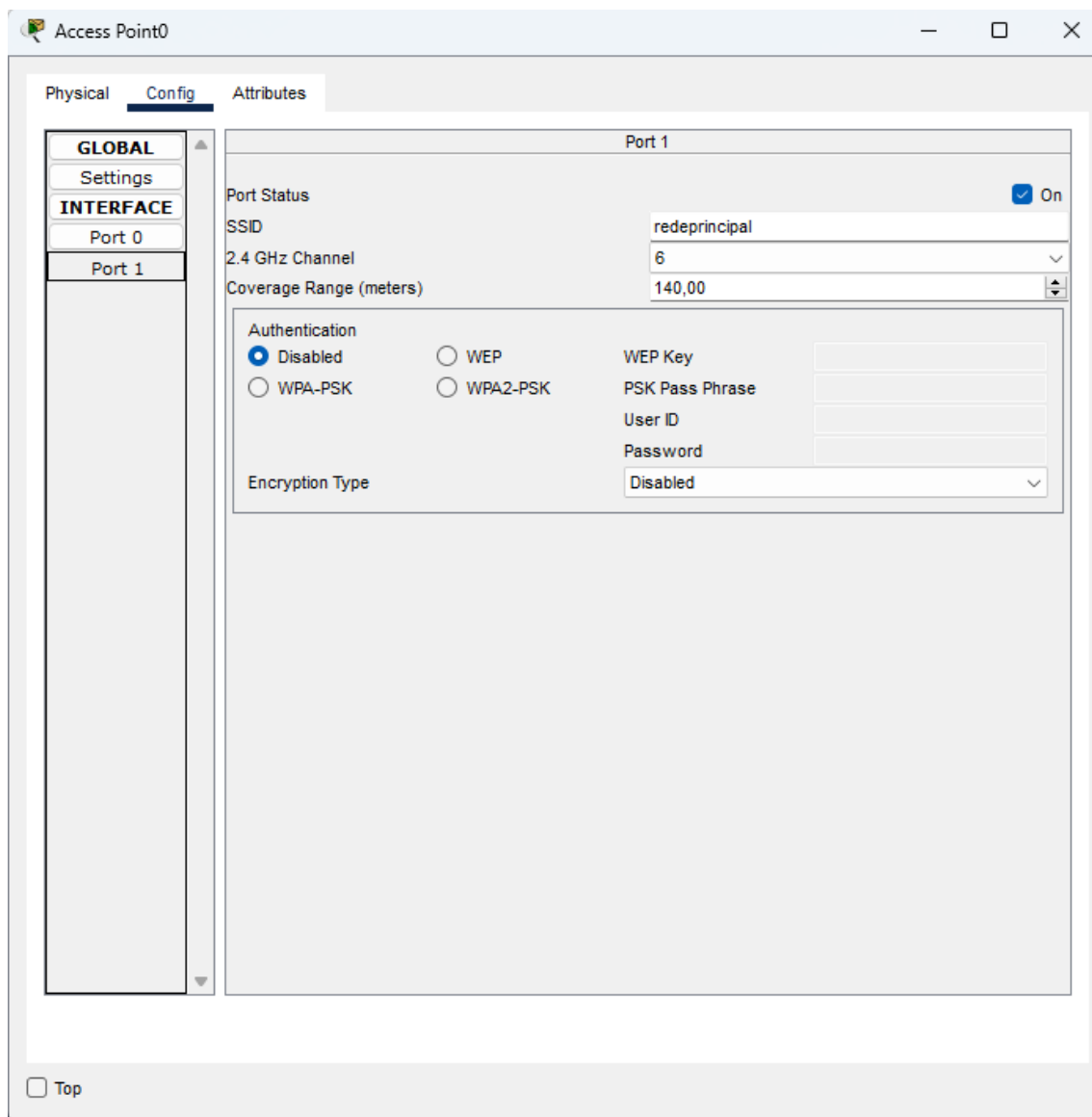


Figura 5: Janela de configuração do SSID do access point

Para conectar o tablet à rede sem fio, abra a janela de configuração do tablet. Na aba Config, selecione Wireless0 em Interface. Configure o SSID para conexão como “redeprincipal” e certifique que a configuração de IP está marcada como DHCP, conforme a Figura 6. Aguarde até o tablet conectar-se ao access point e receber o endereço IP da rede (no exemplo, o IP recebido foi 192.168.0.20). Faça um teste de ping do tablet para o PC, que deve resultar em sucesso, indicando que a rede sem fio foi configurada corretamente.

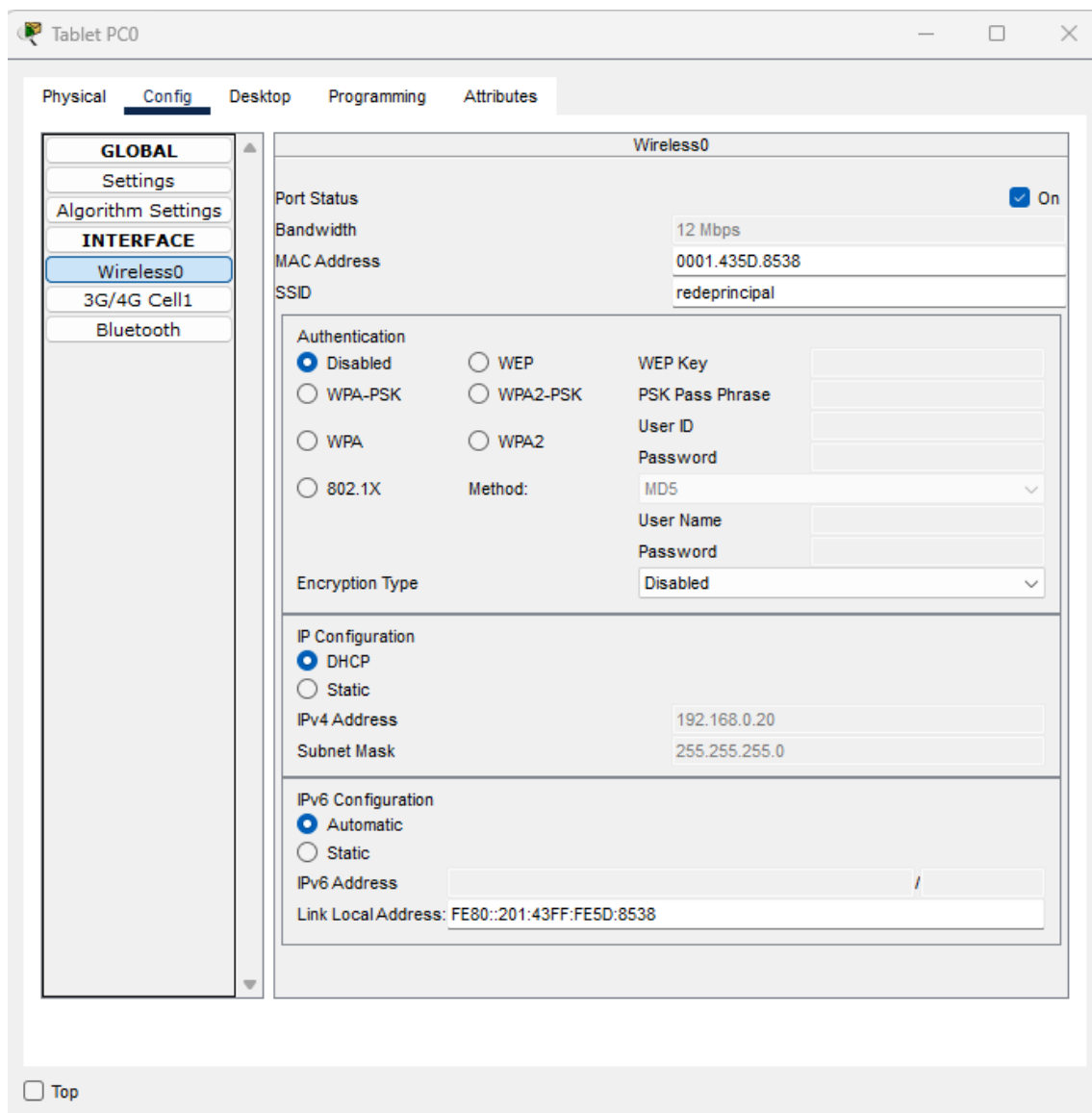


Figura 6: Janela de configuração do tablet da rede principal

5. Configuração do Router-PT

Conecte o roteador (porta fastEthernet 0/0) ao switch. Configure a interface do roteador com o IP 192.168.0.1. Para isso, abra a janela de configuração do roteador. Na aba Config, vá até FastEthernet0/0 em Interface. Entre com o IP e a máscara de rede conforme a Figura 7. Ative a porta marcando a opção Por Status como On.

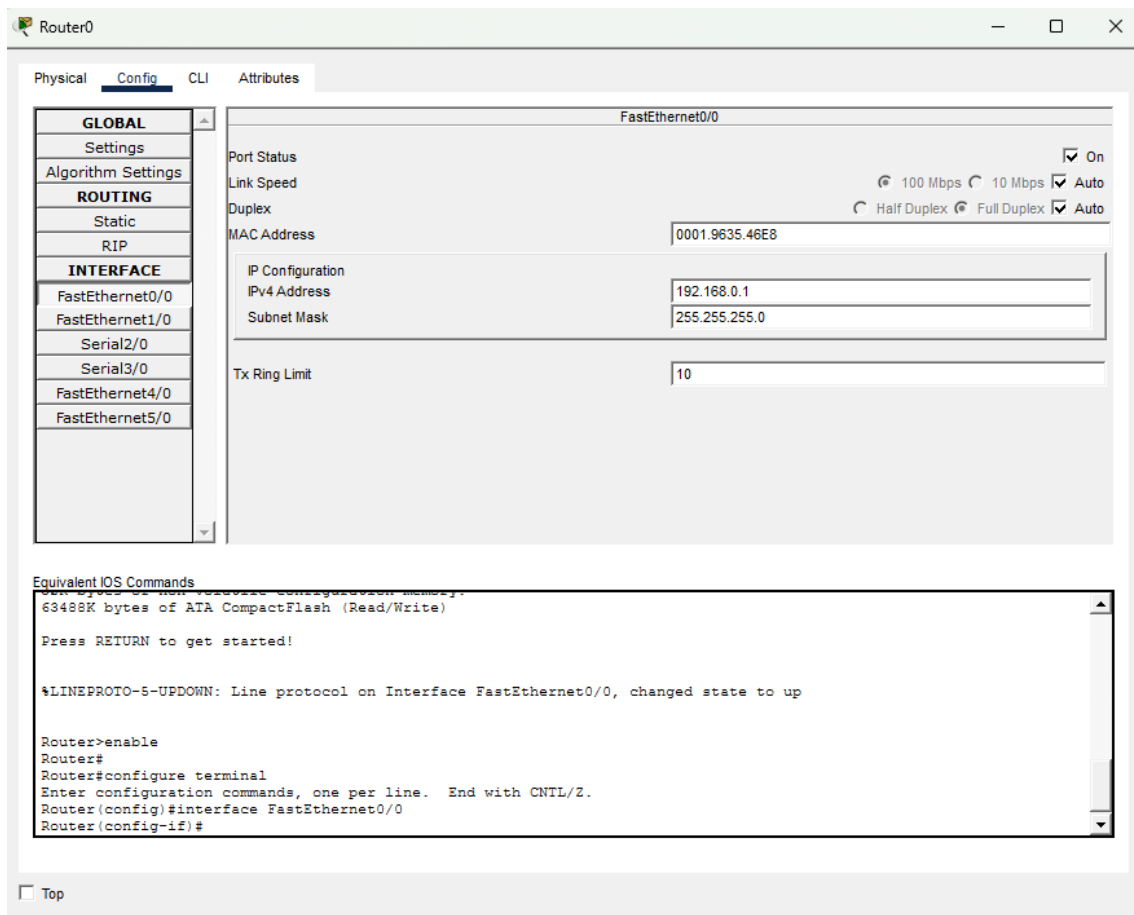


Figura 7: Janela de configuração do roteador Router-PT

Montagem da Rede 2

Vamos criar uma rede 192.168.2.0/24 por meio do roteador sem fio (Home Router) e conectar um tablet a ela.

6. Seleção dos equipamentos

De acordo com o cenário informado, selecione os equipamentos no simulador conforme a topologia proposta:

- um Home Router
- um Tablet

7. Configuração do Home Router

Primeiro, colocaremos o roteador Home Router na rede principal (192.168.0.0/24). Conecte o roteador (porta Internet) ao switch. Abra a janela de configuração. Na aba Config, selecione Internet em Interface. Marque a configuração de IP como DHCP, conforme a Figura 8, para receber o endereço IP do servidor DHCP (no exemplo, o IP recebido foi 192.168.0.23).

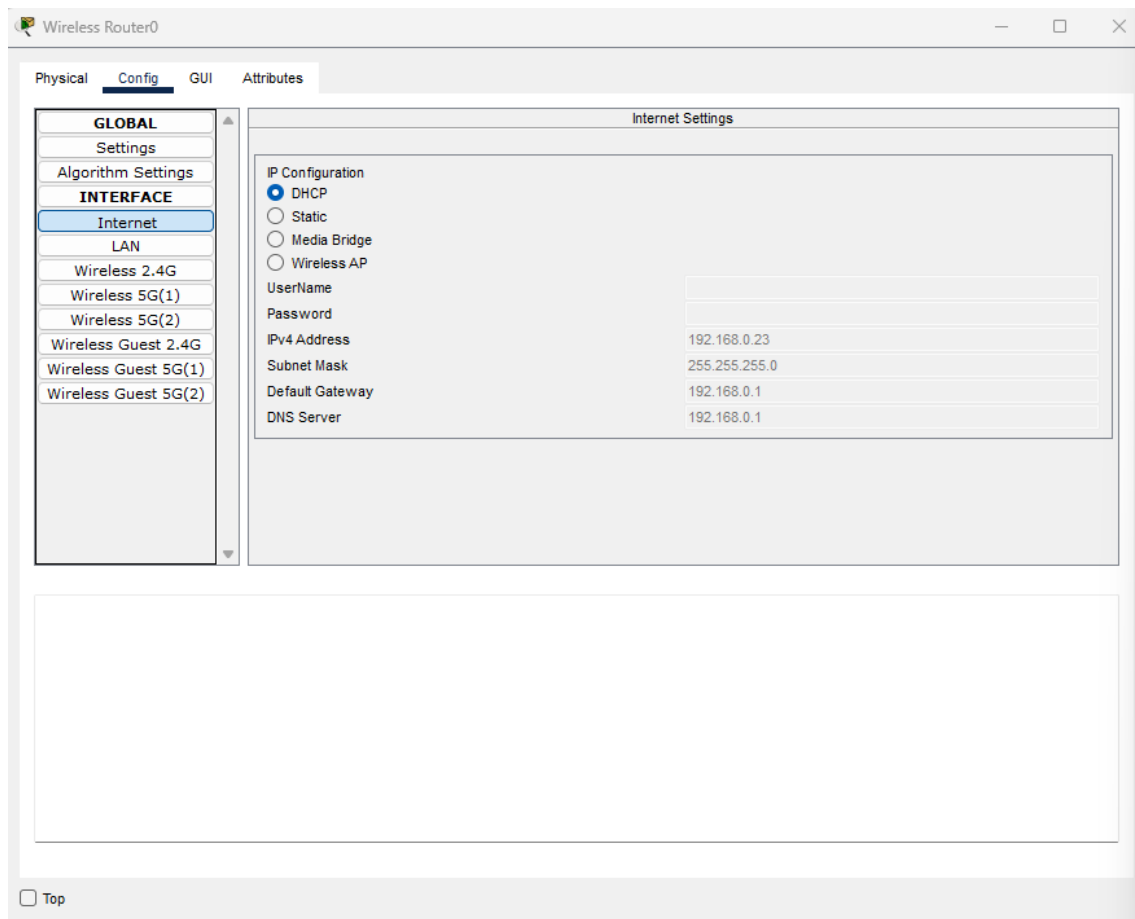


Figura 8: Janela de configuração do roteador sem fio Home Router da rede 2

Agora, é preciso configurar a rede sem fio no roteador. Vá até a aba GUI da janela de configuração. Na aba Setup, Basic Setup, vá até a seção Network Setup. Configure o campo IP Address como 192.168.2.1 e Subnet Mask como 255.255.255.0. Marque DHCP Server como Enabled e configure o campo Start IP Address como 192.168.2.100 e Maximum number of Users como 50, conforme a Figura 9. Dessa forma, a rede wifi será 192.168.2.0/24, a interface wifi do roteador terá o IP 192.168.2.1 e o número de dispositivos que poderão se conectar à rede com DHCP será 50, partindo do IP 192.168.2.100. Atenção, clique no botão Save Settings na parte inferior da janela de configuração para salvar as alterações.

The screenshot shows the configuration interface of a Wireless Router0. The top navigation bar includes tabs for Physical, Config, GUI (selected), and Attributes. Below this, a sub-navigation bar for the GUI section includes Setup, Wireless, Security, Access Restrictions, Applications & Gaming, Administration, and Status. The main content area is titled 'Wireless Tri-Band Home Router' and shows the 'Setup' tab selected. Under 'Setup', there are sub-tabs: Basic Setup, DDNS, MAC Address Clone, and Advanced Routing. The 'Internet Setup' section is active, showing 'Automatic Configuration - DHCP' as the connection type. Below this, there are fields for Host Name, Domain Name, and MTU (set to 1500). The 'Network Setup' section is also visible, showing the Router IP (192.168.2.1) and Subnet Mask (255.255.255.0). The DHCP Server is enabled, and the Start IP Address is 192.168.2.100. The Maximum number of Users is 50, and the IP Address Range is 192.168.2.100 - 149. The Client Lease Time is 0 minutes. Static DNS and WINS settings are also visible, all set to 0.

Figura 9: Janela de configuração da subrede do roteador sem fio

O próximo passo é configurar o identificador (SSID) da rede sem fio. Na aba Wireless, Basic Wireless Settings, configure o campo Network Name (SSID) como “rede2”, conforme a Figura 10. Clique no botão Save Settings na parte inferior da janela de configuração para salvar as alterações.

Vamos configurar a segurança da rede wifi com autenticação WPA2-PSK , criptografia AES e senha de acesso igual a senhaRede2. Na aba Wireless, Wireless Security, na seção 2.4 GHz configure Security Mode como WPA2 Personal, Encryption como AES e Passphrase como senhaRede2. Veja a Figura 10.

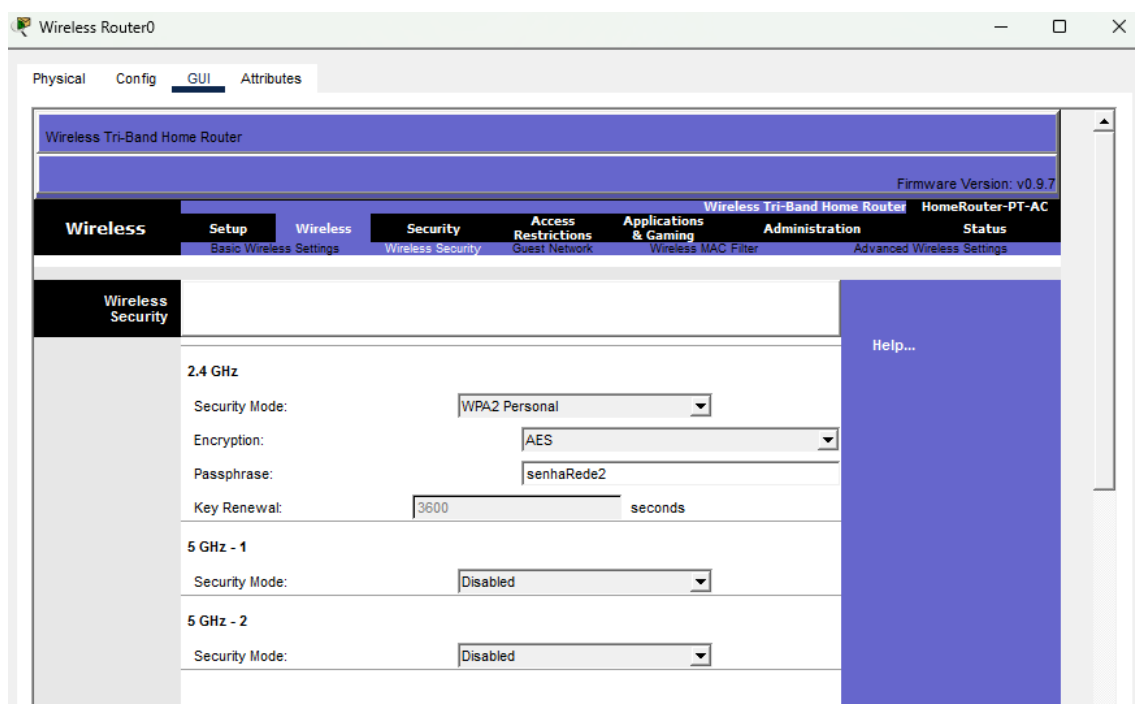
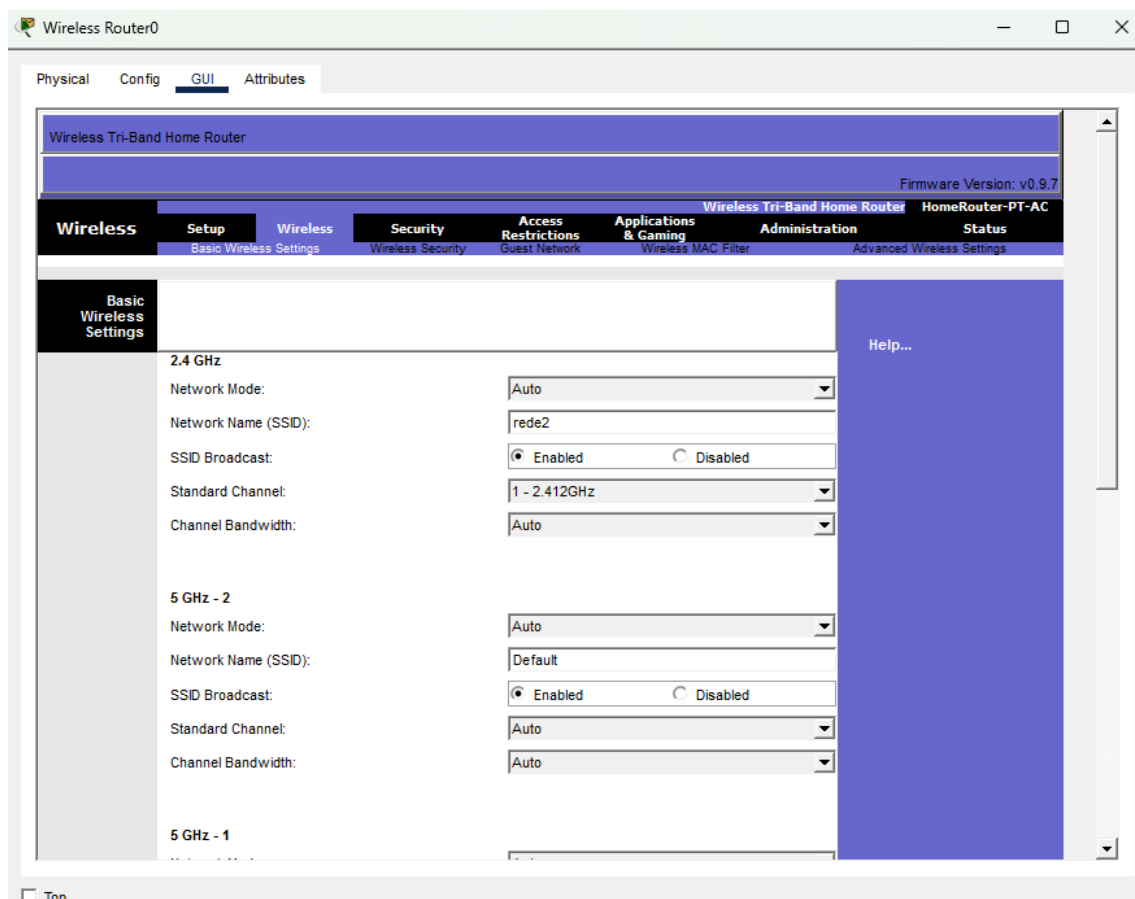


Figura 9: Janelas de configuração de SSID e segurança da rede sem fio 2.

8. Configuração do Tablet da Rede 2

Para conectar o tablet à rede sem fio 2, repita os passos realizados para o tablet da rede principal (seção 4). Aqui, você deverá usar o SSID rede2. Além disso, será necessário configurar o mecanismo de segurança para conexão. Na aba Wireless0 em Interface, Em Authentication selecione WPA2-PSK, Encryption Type AES e PSK Passphrase como senhaRede2, conforme a Figura 10.

Aguarde até o tablet conectar-se ao roteador e receber o endereço IP da rede (no exemplo, o IP recebido foi 192.168.2.100). Faça um teste de ping do tablet para o roteador Home Router, que deve resultar em sucesso, indicando que a rede 2 foi configurada corretamente.

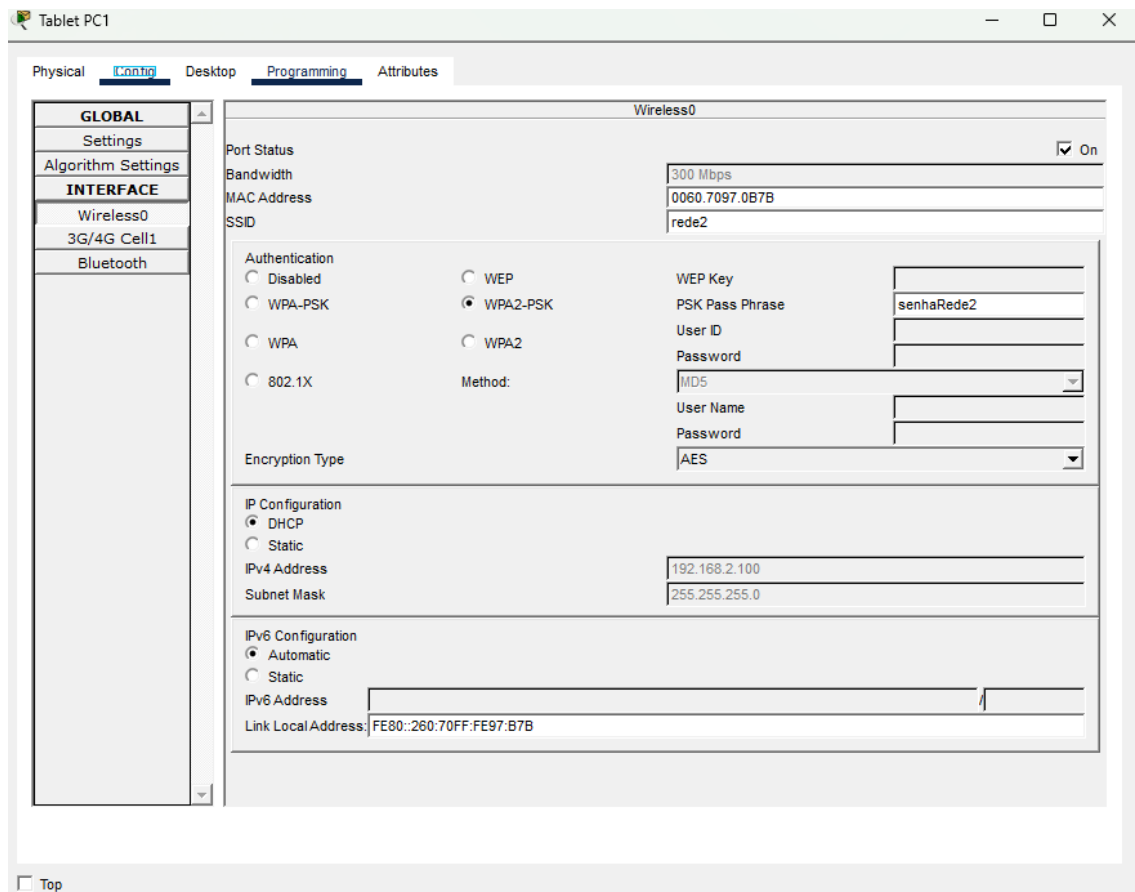


Figura 10: Janela de configuração de SSID e segurança de conexão do Tablet da rede 2

Montagem da Rede 7

Vamos criar uma rede 192.168.7.0/24 por meio do roteador 2811 com o adaptador HWIC-AP-AG-B para rede sem fio e conectar um smartphone a ela.

9. Seleção dos equipamentos

De acordo com o cenário informado, selecione os equipamentos no simulador conforme a topologia proposta:

- um roteador 2811
- um smartphone

10. Configuração do Roteador 2811

Primeiro, devemos instalar o adaptador sem fio ao roteador. Abra a janela de configuração do roteador, na aba Physical desligue o roteador, instale o módulo adaptador HWIC-AP-AG-B e ligue novamente o roteador.

Em seguida, colocaremos o roteador 2811 na rede principal (192.168.0.0/24). Conecte o roteador (porta FastEthernet 0/0) ao switch. Abra a janela de configuração. Na aba Config, selecione FastEthernet 0/0 em Interface. Informe em IPv4 Address 192.168.0.3 e Subnet Mask 255.255.255.0, conforme a Figura 11. Ative a interface selecionando Por Status como On.

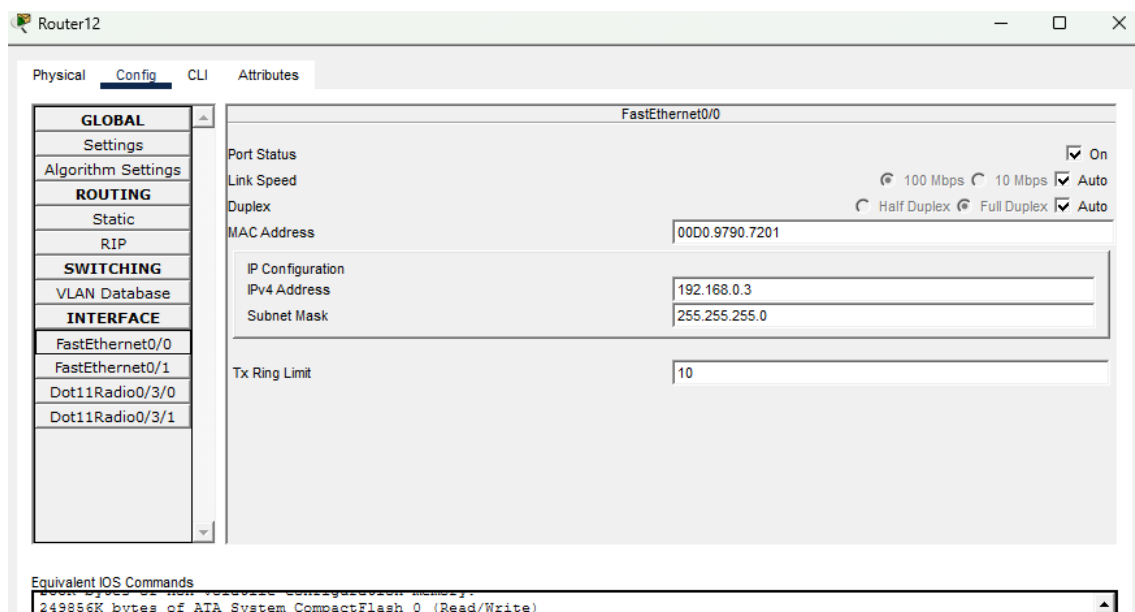


Figura 11: Janela de configuração do roteador 2811 para a interface FastEthernet 0/0.

Agora, vamos configurar a rede sem fio 7. Essa rede terá SSID rede7, terá serviço DHCP e autenticação WPA-PSK com criptografia AES. Para esse modelo de roteador, as configurações são realizadas por linha de comando.

Na janela de configuração, aba CLI, entre em modo de configuração. Em seguida, digite os comandos para criar a rede com o SSID, configurar a segurança e ativar a interface wifi:

```
dot11 ssid rede7
 authentication open
 authentication key-management wpa
 wpa-psk ascii 0 senhaRede7
 guest-mode
 exit
 interface Dot11Radio0/3/0
 ip address 192.168.7.1 255.255.255.0
 encryption mode ciphers aes-ccm
 ssid rede7
 no shutdown
 end
```

A Figura 12 ilustra os comandos apresentados.

```
Router(config)#
Router(config)#dot11 ssid rede7
Router(config-ssid)# authentication open
Router(config-ssid)# authentication key-management wpa
Router(config-ssid)#wpa-psk ascii 0 senhaRede7
Router(config-ssid)# guest-mode
Router(config-ssid)#exit
Router(config)#interface Dot11Radio0/3/0
Router(config-if)# ip address 192.168.7.1 255.255.255.0
Router(config-if)# encryption mode ciphers aes-ccm
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0/3/0, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0/3/0, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0/3/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0/3/0, changed state to up
Router(config-if)#ssid rede7
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0/3/0, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0/3/0, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0/3/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0/3/0, changed state to up
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
```

Copy Paste

Figura 12: CLI do roteador 2811 para criação da rede sem fio 7

Agora, vamos configurar o serviço DHCP para começar a distribuir IPs a partir de 192.168.7.11. Entre em modo de configuração e digite os comandos:

```
ip dhcp pool wifi7_pool
network 192.168.7.0 255.255.255.0
default-router 192.168.7.1
dns-server 192.168.0.2
ip dhcp excluded-address 192.168.7.1 192.168.7.10
end
```

A Figura 13 ilustra os comandos apresentados.

```
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp pool wifi7_pool
Router(dhcp-config)#network 192.168.7.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.7.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.0.2
Router(dhcp-config)# ip dhcp excluded-address 192.168.7.1 192.168.7.10
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#
```

Copy Paste

Figura 13: CLI do roteador 2811 para configuração do dhcp da rede sem fio 7

11. Configuração do Smartphone da Rede 7

Para conectar o smartphone à rede sem fio 7, repita os passos realizados para o tablet da rede principal (seção 4). Aqui, você deverá usar o SSID rede7. Além disso, será necessário configurar o mecanismo de segurança para conexão. Na aba Wireless0 em Interface, Em Authentication selecione WPA-PSK, Encryption Type AES e PSK Passphrase como senhaRede7, conforme a Figura 14.

Aguarde até o tablet conectar-se ao roteador e receber o endereço IP da rede (no exemplo, o IP recebido foi 192.168.7.11). Faça um teste de ping do smartphone para o roteador 2811, que deve resultar em sucesso, indicando que a rede 7 foi configurada corretamente.

The screenshot shows the 'Smartphone3' configuration window with the 'Attributes' tab selected. The left sidebar lists 'GLOBAL' and 'INTERFACE' sections. Under 'INTERFACE', 'Wireless0' is selected. The main area displays the configuration for 'Wireless0'.

Wireless0	
Port Status	☒ On
Bandwidth	54 Mbps
MAC Address	0040.0B02.A215
SSID	rede7
Authentication	
☐ Disabled	☐ WEP
☒ WPA-PSK	☐ WPA2-PSK
☐ WPA	☐ WPA2
☐ 802.1X	Method:
WEP Key	
PSK Pass Phrase: senhaRede7	
User ID	
Password	
Method: MD5	
User Name	
Password	
Encryption Type: AES	
IP Configuration	
☒ DHCP	
☐ Static	
IPv4 Address: 192.168.7.11	
Subnet Mask: 255.255.255.0	
IPv6 Configuration	
☒ Automatic	
☐ Static	
IPv6 Address	
Link Local Address: FE80::240:BFF:FE02:A215	

Top

Figura 14: Janela de configuração de SSID e segurança de conexão do smartphone rede 7

12. Configuração do Roteamento para a Rede 7 na Rede Principal

Para que os dispositivos da rede principal possam se comunicar com os dispositivos da rede wifi 7, é preciso criar o devido roteamento no Router-PT. Vamos criar rota estática. Na janela de configuração do Router-PT, aba Config, Routing Static, entre com os valores Network: 192.168.7.0, Mask: 255.255.255.0 e Next Hop: 192.168.0.3, clique no botão Add. Você ficará com a configuração conforme a Figura 15.

Basicamente, você está dizendo ao roteador que os pacotes destinados à rede 7 devem ser encaminhados ao roteador 2811, cujo endereço IP da interface ligada ao switch é 192.168.0.3.

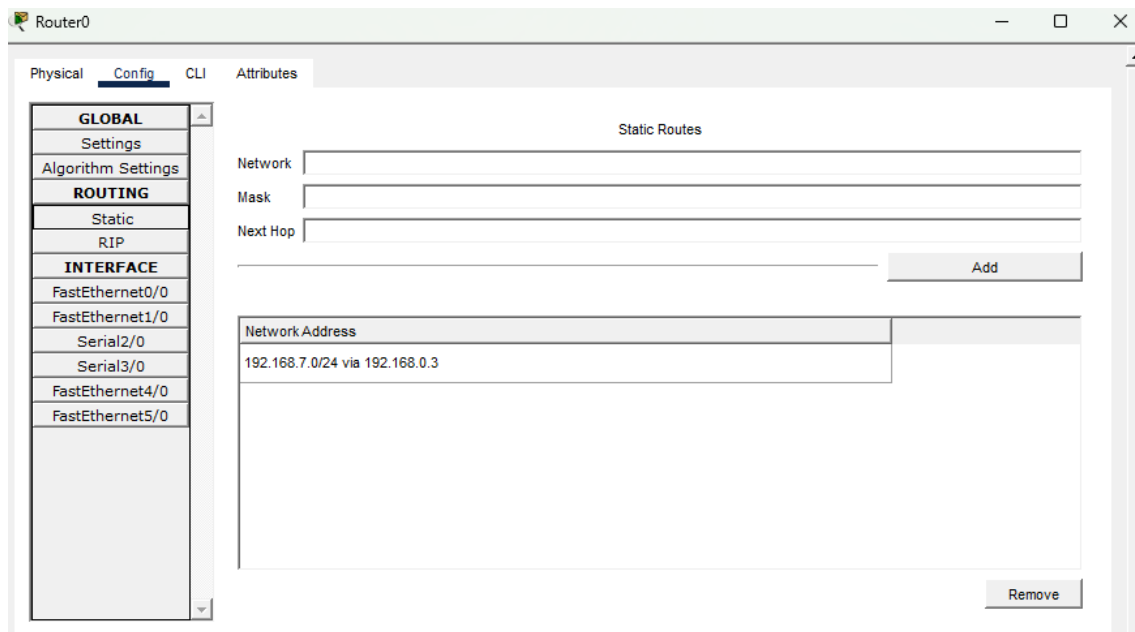


Figura 15: Janela de configuração do Router-PT para roteamento para rede sem fio 7

Simule os itens a seguir, analise-os e responda.

13. Testando a Conectividade da Rede 2

Faça um teste de ping do tablet da rede sem fio 2 para o PC na rede principal. O ping teve sucesso? Justifique.

Agora, faça um teste de ping do PC na rede principal para o tablet da rede sem fio 2. O ping teve sucesso? Justifique.

14. Testando a Conectividade da Rede 7

Faça um teste de ping do smartphone da rede sem fio 7 para o PC na rede principal. O ping teve sucesso? Justifique.

Agora, faça um teste de ping do PC na rede principal para o smartphone da rede sem fio 7. O ping teve sucesso? Justifique.

Deve ser entregue um PDF com seu nome e os seguintes prints de tela cheia com data e horário dos prints:

- Print da sua rede no packet tracer conforme Figura 1, alterando os IPs de acordo com sua simulação.
- Print do ping do PC para o servidor na rede principal.
- Print do ping tablet da rede principal para o PC.
- Print do ping do tablet da rede 2 para a interface do roteador sem fio Home Router.
- Print do ping do smartphone da rede 3 para a interface do roteador sem fio 2811.

- f) Print do ping do tablet da rede 2 para o PC da rede principal, bem como a justificativa do(a) sucesso/falha.
- g) Print do ping do PC da rede principal para o tablet da rede 2, bem como a justificativa do(a) sucesso/falha.
- h) Print do ping do smartphone da rede 3 para o PC da rede principal, bem como a justificativa do(a) sucesso/falha.
- i) Print do ping do PC da rede principal para o smartphone da rede 3, bem como a justificativa do(a) sucesso/falha.